Investition & Finanzierung

7. Einblick in die Forstökonomie

Univ.-Prof. Dr. Dr. Andreas Löffler

Freie Universität Berlin

Version vom 20. Juni 2025

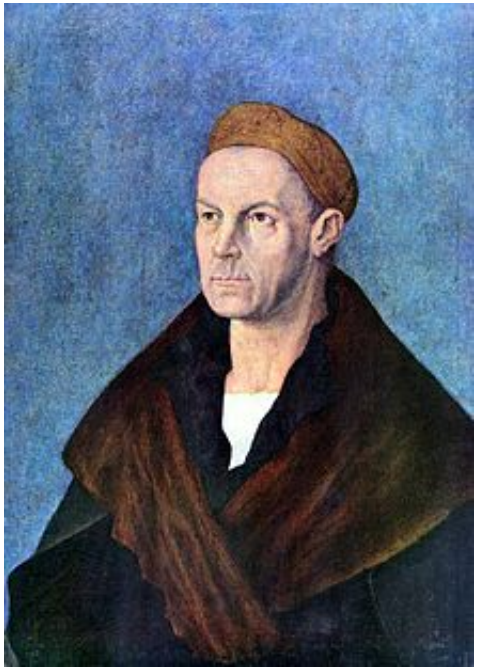
Bilder von Douglasien

Drei Gründe, warum Forstökonomie wichtig ist:

1. Arbeitskräfte Land- und Forstwirtschaft: 0,875 Mill., Arbeitskräfte Automobilbau: 0,78 Mill.[a]
2. Wälder eine der ältesten verlässlichen Anlageformen.
3. Konstante "Technologie".

[a] Quelle: Statist. Bundesamt, 2023

Älteste Anlageform



Jakob Fugger (1519, A. Dürer)

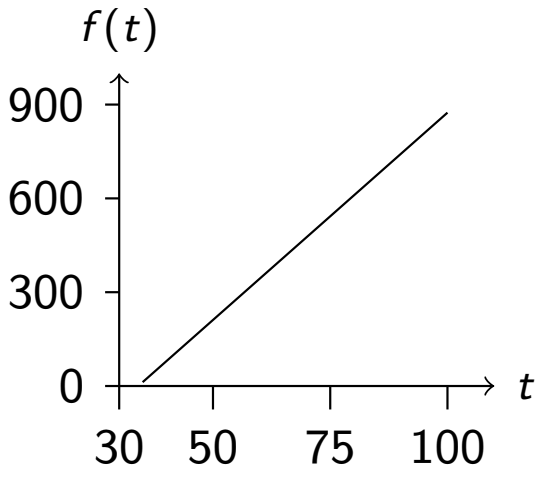
- Staatsanleihen: viel unsicherer als heute (z.B. Default Spanische Krone 1557, 1575, 1596).
- Kapitalgesellschaften (Aktien!) nicht existent.
- Gebäude: alle Hundert Jahre verheerende Stadtbrände.

Disclaimer

Werbung für Holzanlagen

Vorsicht: Bei Waldanlagen gelten sehr viele Vorschriften zum Verbraucherschutz nicht. Man ist oft Mitunternehmer!

Konstante Technologie



Wachstumskurve einer Douglasie, Quelle: Huntley/James (Eds): Mathematical Modelling.

Bäume haben eine sehr konstante Wachstumsrate, die bis heute schwer beeinflussbar ist. Daher stellen sie einen idealen Anwendungsfall unserer Investitionsrechnung dar.

Nach t Jahren wird ein Baum gefällt ("Umtriebszeit") und liefert $f(t)$ Holzmenge.

Die Douglasie

Frucht der Douglasie

- in Eiszeit ausgestorben, durch Siedler (David Douglas) in Europa wieder aufgeforstet,
- immergrüner Baum mit Wuchshöhen bis 60 Meter in Europa,
- wächst schnell, kann Höchstalter von 400 bis über 1400 Jahren erreichen,
- Verwendung als Furnierholz (Schälholz), Ausstattungsholz (Parkett, Möbel, Vertäfelung), Konstruktionsholz für mittlere Beanspruchung (Schiffsmasten, Rammpfähle, Schwellen, Fässer).

Fragestellung:

1. Nach welchem Zeitraum soll ein Baum gefällt werden, damit diese Investition einen möglichst hohen Kapitalwert besitzt? (so genannte optimale Umtriebszeit)

2. Was ist ein Waldstück, auf dem ein Baum angepflanzt werden kann, wert?

Martin Faustmann (1822-1876) hat diese Fragen beantwortet, Debatte hält bis heute an (Burkhardt, Helmedag u.a.).

Annahmen:

1. Waldstück mit nur einem Baum betrachtet.
2. Ewiger Zeithorizont.
3. Holzpreis konstant.
4. Anpflanzung verursacht in $t = 0$ Kosten L. Keine Steuern.
5. Wachstumsfunktion sei $f(t)$.
6. Der Zinssatz sei konstant und betrage i.

Abbildung: Zahlungen und Zahlungszeitpunkte bei einer Umtriebszeit von T.

Zeitpunkt t	Tätigkeit	CF_t
0	Anpflanzung	$-L$
$1, \ldots, T-1$	Bewirtschaftung	0
T	Fällung, Anpfl.	$f(T) - L$
$T+1, \ldots, 2T-1$	Bewirtschaftung	0
$2T$	Fällung, Anpfl.	$f(T) - L$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Die Zahlungszeitpunkte ergeben sofort die NPV-Formel:

$$\begin{aligned}
\text{NPV} &= -L + \frac{-L + f(T)}{(1+i)^T} + \frac{-L + f(T)}{(1+i)^{2T}} + \dots \\
&= -L + (f(T) - L)\left(\left(\frac{1}{(1+i)^T}\right)^1 + \left(\frac{1}{(1+i)^T}\right)^2 + \dots\right) \\
&= -L + (f(T) - L)\left(q + q^2 + q^3 + \dots\right)
\end{aligned}$$

wenn $q = \frac{1}{(1+i)^T}$ gesetzt wird.

Es gilt $q < 1$ und damit konvergiert[1] diese unendliche Reihe zu $\frac{q}{1-q}$ oder

$$\frac{q}{1-q} = \frac{\frac{1}{(1+i)^T}}{1 - \frac{1}{(1+i)^T}} = \frac{1}{(1+i)^T - 1}.$$

[1] Link zur Webseite Mathematische Elemente!

Einsetzen ergibt dann

$$\mathrm{NPV} = -L + \frac{f(T) - L}{(1+i)^T - 1} \tag{1}$$

Diese Funktion muss in Abhängigkeit von T maximiert werden.

Eigentlich sind nur natürliche Zahlen für T zulässig, wir ignorieren aber dieses Detail. FOC:

$$0 = \frac{d\mathrm{NPV}}{dT} = -\frac{(1+i)^T (f(T) - L)\ln(1+i)}{((1+i)^T - 1)^2} + \frac{f'(T)}{(1+i)^T - 1}$$

oder

$$(1+i)^T (f(T) - L)\ln(1+i) = \Big((1+i)^T - 1\Big) f'(T).$$

Diese Gleichung lässt sich nicht ohne Weiteres nach T auflösen. Man muss numerische Verfahren anwenden.

Optimale Umtriebszeit Douglasie

Umtriebszeit einer Douglasie bei Pflanzkosten in Höhe von $L = 1$ in Abhängigkeit vom Zinssatz i.

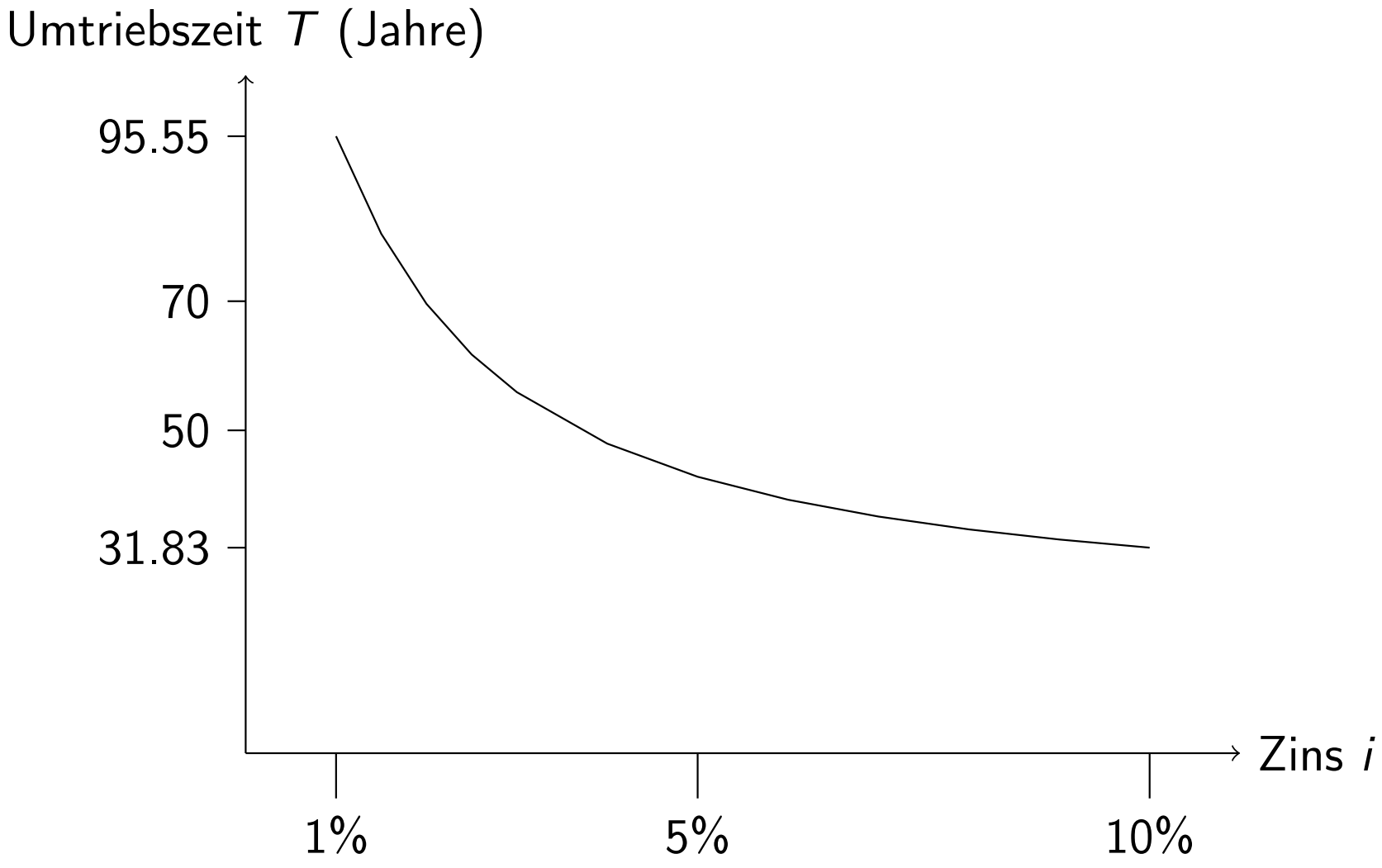
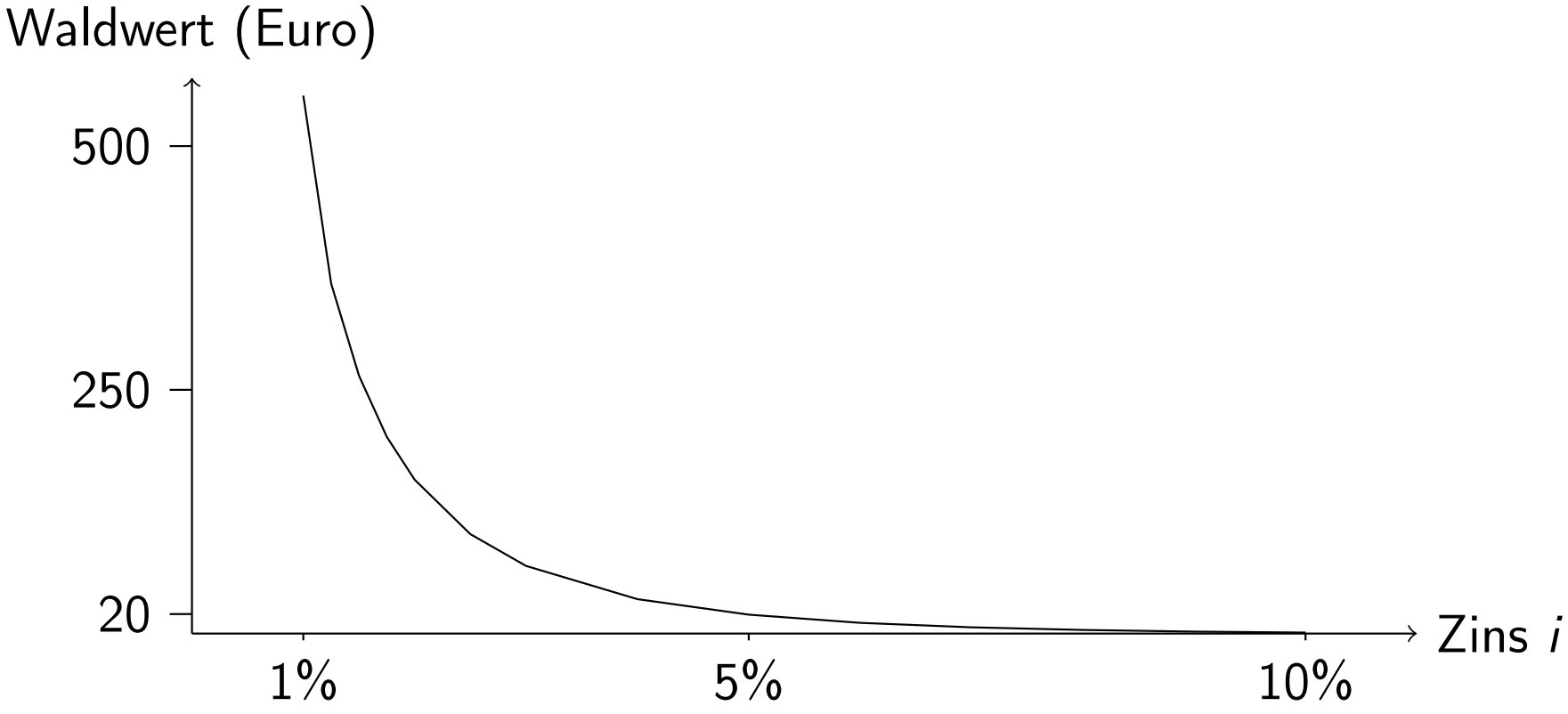


Abbildung: Wert eines Waldgrundstückes (Pflanzkosten in Höhe von $L = 1$) in Abhängigkeit vom Zinssatz i.



Annahme eines konstanten Holzpreises ist unrealistisch (Real- statt Nominalzins).

Ebenso wurden keine Steuern einbezogen. Bei Wäldern gilt: Nur die Zuflüsse werden versteuert (oder "keine Abschreibung auf stehendes Holz").
Die NPV-Gleichung ändert sich zu

$$\begin{aligned}
\mathrm{NPV}^s &= -L + \frac{(-L + f(T))(1-s)}{(1+i(1-s))^T} + \frac{(-L + f(T))(1-s)}{(1+i(1-s))^{2T}} + \dots \\
&= -L + (1-s)\frac{f(T) - L}{(1+i(1-s))^T - 1} \\
&= -L + (1-s)\frac{f(T) - L}{(1+i_s)^T - 1},
\end{aligned}$$

wenn $i_s = i(1-s)$ der versteuerte Zins ist.

Dies entspricht nur fast klassischen Faustmann-Formel. **Aber** bei der 1. Ableitung kürzt sich vieles weg:

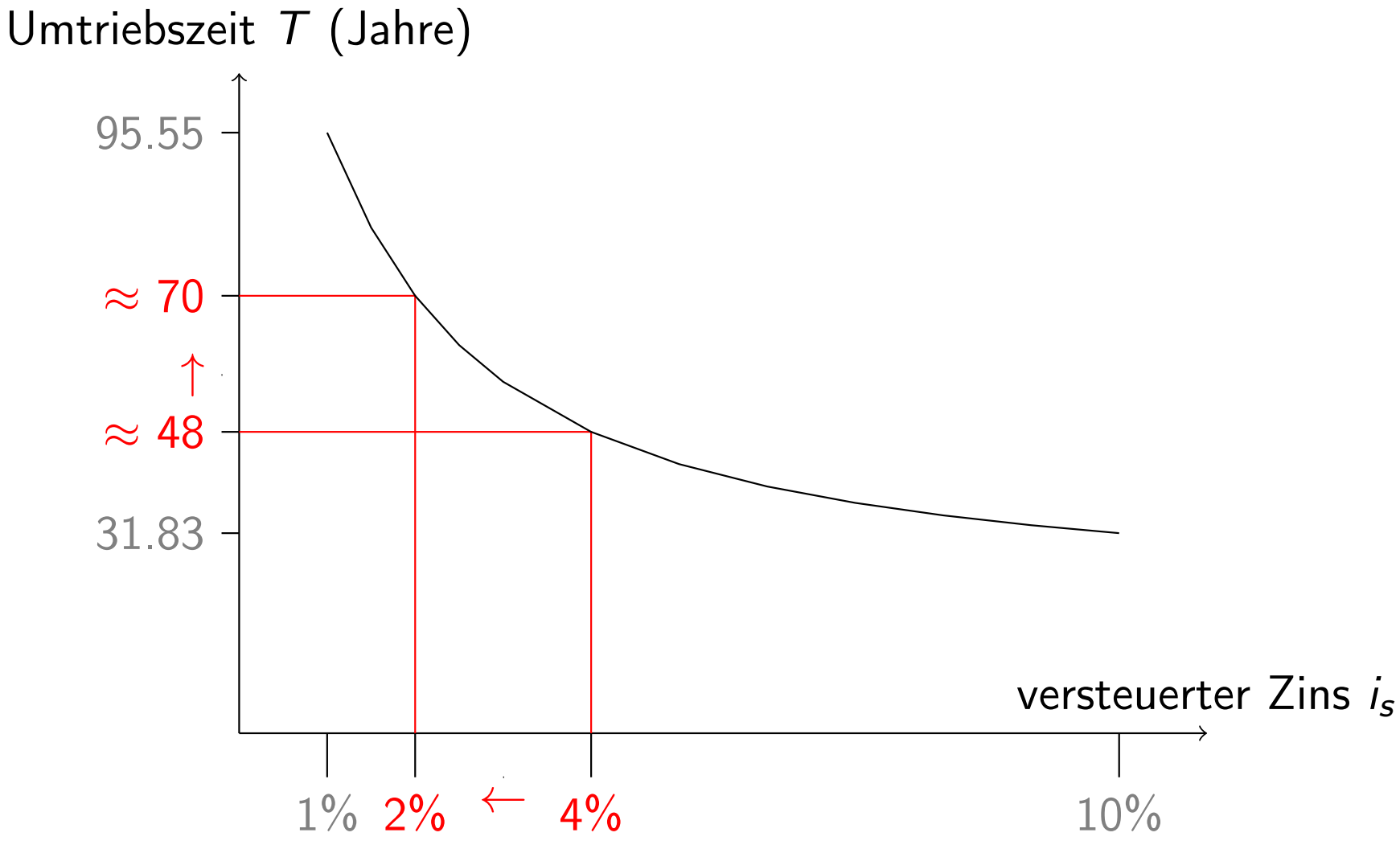
$$0 = \frac{d\mathrm{NPV}^s}{dT} = -\frac{(1+i_s)^T\,(f(T)-L)\ln(1+i_s)}{((1+i_s)^T-1)^2} + \frac{f'(T)}{(1+i_s)^T-1}.$$

Dies entspricht der klassischen Faustmann-Formel, wenn statt des Zinses i der versteuerte Zinssatz $i_s := i(1-s)$ eingesetzt wird.

Steuereinfluss: Ersetze i durch versteuerten i_s. Das erhöht die Umtriebszeit (evtl. dramatisch).

Optimale Umtriebszeit mit Steuern

Umtriebszeit einer Douglasie in Abhängigkeit vom versteuerten Zinssatz i_s.



Zusammenfassung

1. Forste sind ein wichtiges (aber unterschätztes) Anwendungsgebiet der Investitionsrechnung unter Sicherheit.
2. Optimale Umtriebszeiten werden mit dem Modell von Faustmann berechnet.
3. Je nach Zinssatz ergeben sich Zeiten von 50 bis 100 Jahren.
4. Es ist der versteuerte Zins zu verwenden, was auf höhere Umtriebszeiten führt.